

Análise de Risco

Sessão 3

Risco de Custo

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

May 6, 2025

Custo

Ex-post: Custo de uma obra é igual ao somatório do custos envolvidos

Ex-ante: Custo de uma obra é uma soma de estimativas dos itens de custo esperados de ocorrer.

Estimativa de custo: opinião de especialista usando uma distribuição triangular

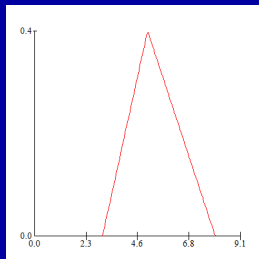


Figure: Distribuição triangular

Custo

Ex-ante: Custo de uma obra é uma soma de estimativas dos itens de custo esperados de ocorrer.

Modelo: C_T é o custo total e C_i representam itens de custo.

$$C_T = \sum_{i=1}^n C_i$$

Se C_i forem independentemente distribuídas, então:

- ▶ $\mu_T = \sum_{i=1}^n \mu_i$
- ▶ $\sigma_T^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$
- ▶ Se n grande: $C_T \sim N(\mu_T, \sigma_T^2)$

A solução aproximada para o risco de custo envolve avaliar: (1) a função de probabilidade de C_T e (2) a sua função cumulativa

Cenários MC

O processo de estimativa empírica do C_T usando a técnica de Monte Carlo envolve os seguintes passos:

1. Gerar N cenários (amostras) independentes dos itens de custo
2. Calcular o valor do custo da amostra C_i $i \in 1 \cdots N$ para cada um dos cenários
3. Use os valores das amostras C_i como uma aproximação empírica de C_T

Exercício em sala

Estimativas de custo de um projeto de construção

Item	Min	Mprov	Max
Escavação	75	82.5	92.5
Fundação	57.5	67.5	77.5
Estrutura	430	445	472.5
Telhado	145	157.5	151.18
Acabamento	72.5	92.5	107.5

Calcule o risco do custo total da obra de duas formas: (1) usando o TCL e (2) Monte Carlo

Modelos multiplicativos

Modelo de custo multiplicativo: $Z = X * Y$

X tem parâmetros (μ_x, σ_x^2)

Y tem parâmetros (μ_y, σ_y^2)

Então: Z terá como parâmetros:

$$\mu_z = \mu_x * \mu_y$$

$$\sigma_z^2 = \mu_y^2 * \sigma_x^2 + \mu_x^2 * \sigma_y^2$$

Custos contingenciados

- ▶ Custo obrigatórios: itens de custo que certamente vão ocorrer.
- ▶ Alguns itens de custo são contingenciais: itens de custo que tem uma probabilidade p de ocorrer.

Modelo: C_T é o custo total e C_i representam itens de custo obrigatórios, C_j os contingenciais e p_j é a VA que representa a ocorrência de C_j .

$$C_T = \sum_{i=1}^n C_i + \sum_{j=1}^m p_j * C_j$$

A solução aproximada para o risco de custo contingenciado envolve avaliar: (1) a função de probabilidade de C_T e (2) a sua função cumulativa

Interpretando resultados do modelo (1)

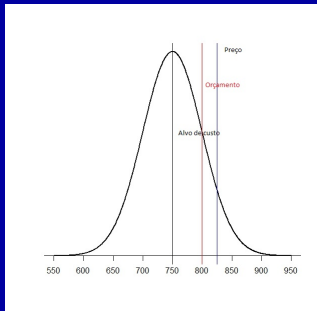
Custo: distribuição de probabilidade do custo do projeto.

Algumas definições:

- ▶ Orçamento: valor da VA Custo aceito pelo empreendedor
- ▶ Preço: Orçamento + Margem de lucro
- ▶ Alvo de custo: meta de custo a ser atingida pelo gerente

Normalmente: $\text{Preço} > \text{Orçamento} > \text{Alvo de custo}$

Mas, nem sempre...



Interpretando resultados do modelo (2)

Alvo de custo

- ▶ valor liberado para o grupo do projeto
- ▶ valor de contingência= Orçamento - Alvo de custo
- ▶ expresso em % do orçamento

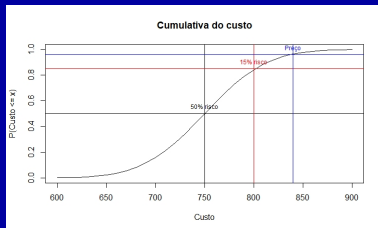


Figure: Preço, Orçamento, Alvo de custo